

第4章 凸轮机构

一 基本术语与运动规律

1. 知识点解释

① 凸轮机构基本术语

这一部分看起来像是在背名词，其实是在认图。后面无论是画位移线图、判断压力角，还是做反转法，都会反复用到这些量。

先把整套过程顺一遍：凸轮转一周时，从动件一般会经历“**推程** → **远休止** → **回程** → **近休止**”四段。题目里给的运动角，就是这四段各自占了多少转角；题目里给的升程，就是从动件在推程里一共上升了多少。

凸轮机构的题目通常先考下面几个基本量：

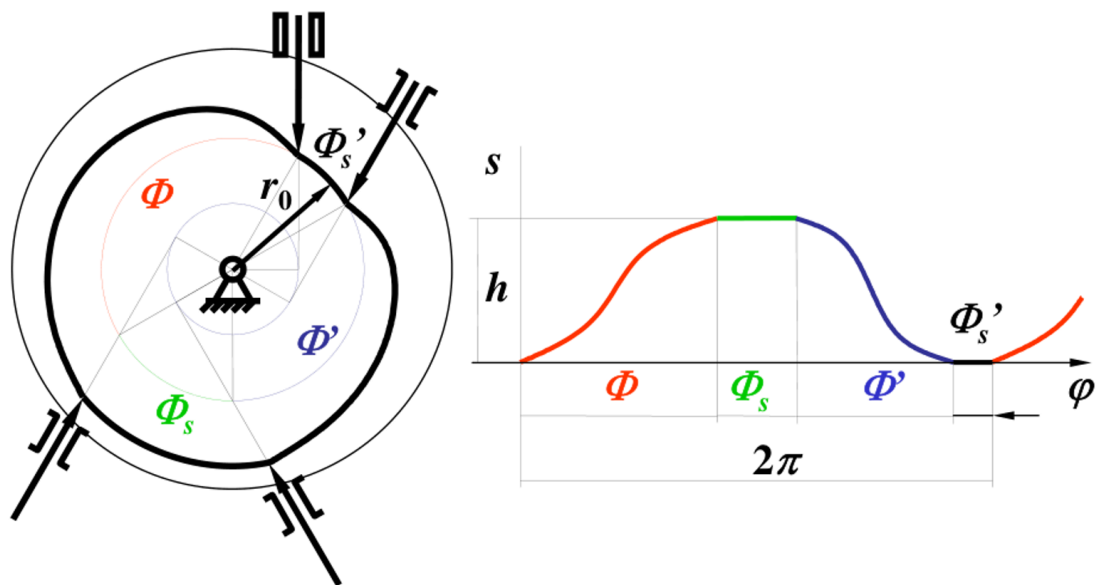
- r_0 （基圆半径）：最里面那个圆。
- h （升程）：通常是位移线图纵坐标的最大值。

四个运动角可以一起记：

- Φ ：推程运动角。
- Φ_s ：远休止角。
- Φ' ：回程运动角。
- Φ'_s ：近休止角。
- α （压力角）：接触处法向力方向与从动件速度方向的夹角。工程许用值：直动从动件推程 $\alpha_{\max} \leq 30^\circ \sim 40^\circ$ ；摆动从动件推程 $\alpha_{\max} \leq 50^\circ \sim 60^\circ$ 。

偏置直动尖底从动件凸轮机构中的几个术语：

基圆半径(r_0) 推程(Φ) 远休止(Φ_s) 回程(Φ') 近休止(Φ'_s)



第四节 凸轮机构的压力角和基本尺寸

一、凸轮机构的压力角

1. 压力角 α ：

在不计摩擦力、重力、惯性力的条件下，机构中驱使从动件运动的力的方向线与从动件上受力点的速度方向线所夹的锐角。

2. 压力角与凸轮机构受力情况的关系

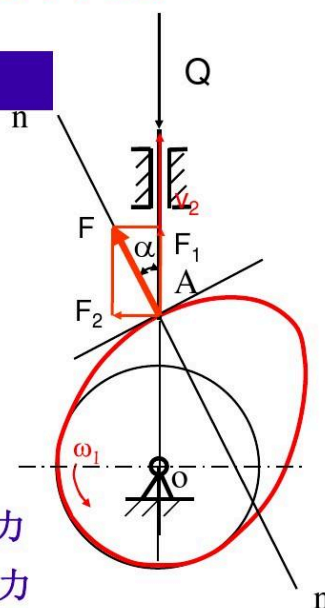
Q —作用在从动件上的载荷

F —凸轮对从动件的作用力

$$F_1 = F \cos \alpha \quad \text{推动从动件运动的有效分力}$$

$$F_2 = F \sin \alpha \quad \text{阻碍从动件运动的有害分力}$$

α 越小，受力越好。

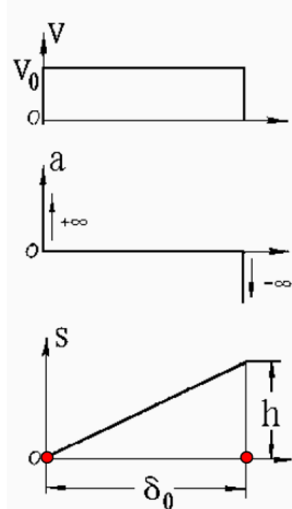


② 从动件常见运动规律（非重点）

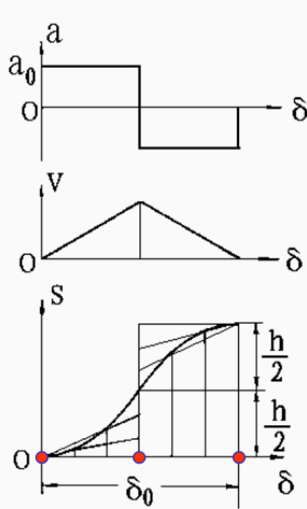
运动规律要重点记“冲击”。

设计从动件运动规律的注意点：

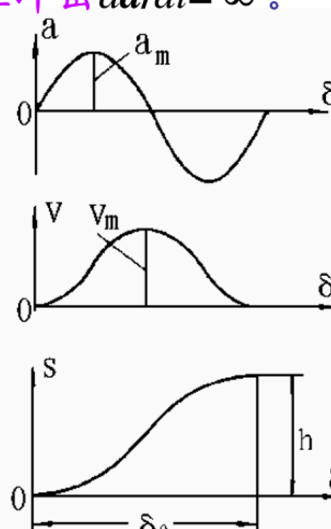
1、避免刚性冲击 $a=\infty$ 。2、避免柔性冲击 $da/dt=\infty$ 。



等速运动



等加等减速运动



摆线运动

运动规律	冲击情况	适用情况
等速运动	刚性冲击	低速
等加速等减速	柔性冲击	中速
简谐运动	柔性冲击	中速
摆线运动	无冲击	高速

这里顺便理解“冲击”的来源：

– 等速运动的问题不在速度本身，而在开始和结束的瞬间。速度一下子从 0 变成常数，或者从常数一下子变回 0，加速度会突变，所以是刚性冲击。

– 等加速等减速、简谐运动虽然速度变化更平滑，但加速度在某些分段交界处仍会突变，所以叫柔性冲击。

– 摆线、正弦加速度这类规律把速度和加速度都处理得更圆滑，所以常说“无冲击”或“冲击最小”。

2. 对应习题

① 习题 1：基础概念与运动规律

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 1

1. 凸轮的基圆半径是从 凸轮转动中心 到 凸轮理论廓线 的最短距离。
2. 平底垂直于导路的直动从动件盘形凸轮机构，其压力角等于 0° 。
3. 在凸轮机构从动件的四种常用运动规律中，等速 运动规律有刚性冲击；等加速等减速、简谐 运动规律有柔性冲击；正弦加速度 运动规律无冲击。
4. 凸轮机构从动件运动规律选择原则为：① 满足机器的工作需要，② 考虑机器的工作平稳性，③ 考虑凸轮实际轮廓线便于加工。
5. 设计滚子从动件盘形凸轮机构廓线时，若发现工作廓线有变尖现象时，则尺寸参数上应采取的措施是 增大基圆半径，减小滚子半径。
6. 根据图 1 所示的 $\frac{d^2s}{d\varphi^2} - \varphi$ 运动线图，可判断从动件的推程运动是 等加速等减速运动规律，从动件的回程运动是 简谐运动规律。

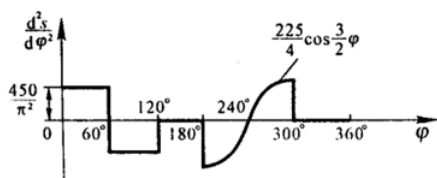


图 1

7. 在直动尖底从动件盘形凸轮机构中，图 2 所示的从动件运动规律尚不完全，试在图上补全各段的 $s - \delta$ ， $v - \delta$ ， $a - \delta$ 曲线，并指出哪些位置有刚性冲击，哪些位置有柔性冲击。
8. 在凸轮机构的几种常用从动件运动规律中，等速运动规律 只宜用于低速；等加速等减速运动规律 和 简谐运动规律 不宜用于高速；而 正弦加速度运动规律 和 多项式运动规律 都可在高速下应用。

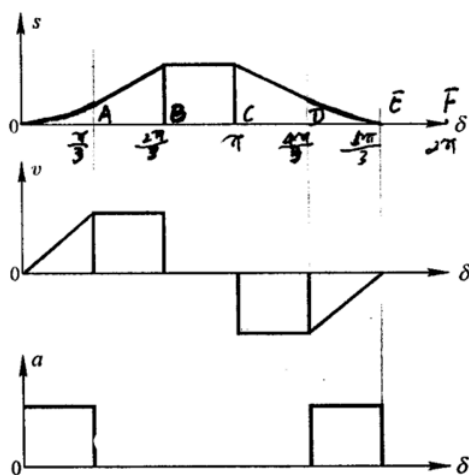


图 2

B、C 处有刚性冲击，
O、A、D、E 处有柔性冲击

需要掌握的结论

1. 基圆半径是从凸轮转动中心到凸轮理论轮廓线的最短距离。
2. 平底垂直于导路的直动从动件盘形凸轮机构，压力角等于 0° 。
3. 等速运动有刚性冲击。**刚性冲击：速度突变。**
4. 等加速等减速、简谐运动有柔性冲击。**柔性冲击：加速度突变。**
5. 正弦加速度运动无冲击。
6. 滚子从动件实际轮廓变尖时，应增大基圆半径或减小滚子半径。

二 反转法与偏置滚子直动从动件

1. 知识点解释

① 反转法基本思想

反转法是这一章最核心的作图思想。可以直接理解成一句话：原来是“凸轮在转、从动件在动”，现在改成“**凸轮不动、机架和从动件绕回来动**”，但两者的**接触关系**不变。

为什么要这么做？因为一旦把凸轮“定住”，题目就从“连续运动的**动态**轨迹问题”变成了“每个分度位置上的**静态几何作图问题**”，图就能画出来了。PPT 对反转法的概括是“倒置机构”：

5-4 图解法设计凸轮

■ 反转法的实质：倒置机构。



- 尖底对心直动从动件盘形凸轮机构设计
- 滚子对心直动从动件盘形凸轮机构设计
- 滚子偏置直动从动件盘形凸轮机构设计
- 平底直动从动件盘形凸轮机构设计
- 尖底摆动从动件盘形凸轮机构设计

② 偏置滚子直动从动件作图要点

偏置滚子直动题要抓住两个对象：

- 偏距圆：以 O 为圆心、偏距 e 为半径的圆。
- 理论轮廓：滚子中心在反转运动中的轨迹。

为什么要先画偏距圆？

因为导路虽然在转，但它到凸轮中心的最短距离一直等于偏距 e ，所以每个位置的导路都必须与这个半径为 e 的圆**相切**。这就是“偏距圆切线法”的来源。

为什么理论轮廓是滚子中心轨迹？

因为滚子真正和凸轮接触的是滚子外圆，但作图时先找圆心更方便。只要把每个位置的滚子中心都找出来，再连成轨迹，这条轨迹就是理论轮廓。之后若题目还要求实际轮廓，再以滚子半径作等距包络。

2. 对应习题

① 习题 2：偏置滚子直动从动件

习题 2 是偏置滚子直动从动件的典型题，要求由已知轮廓求位移线图，并求若干位置压力角。

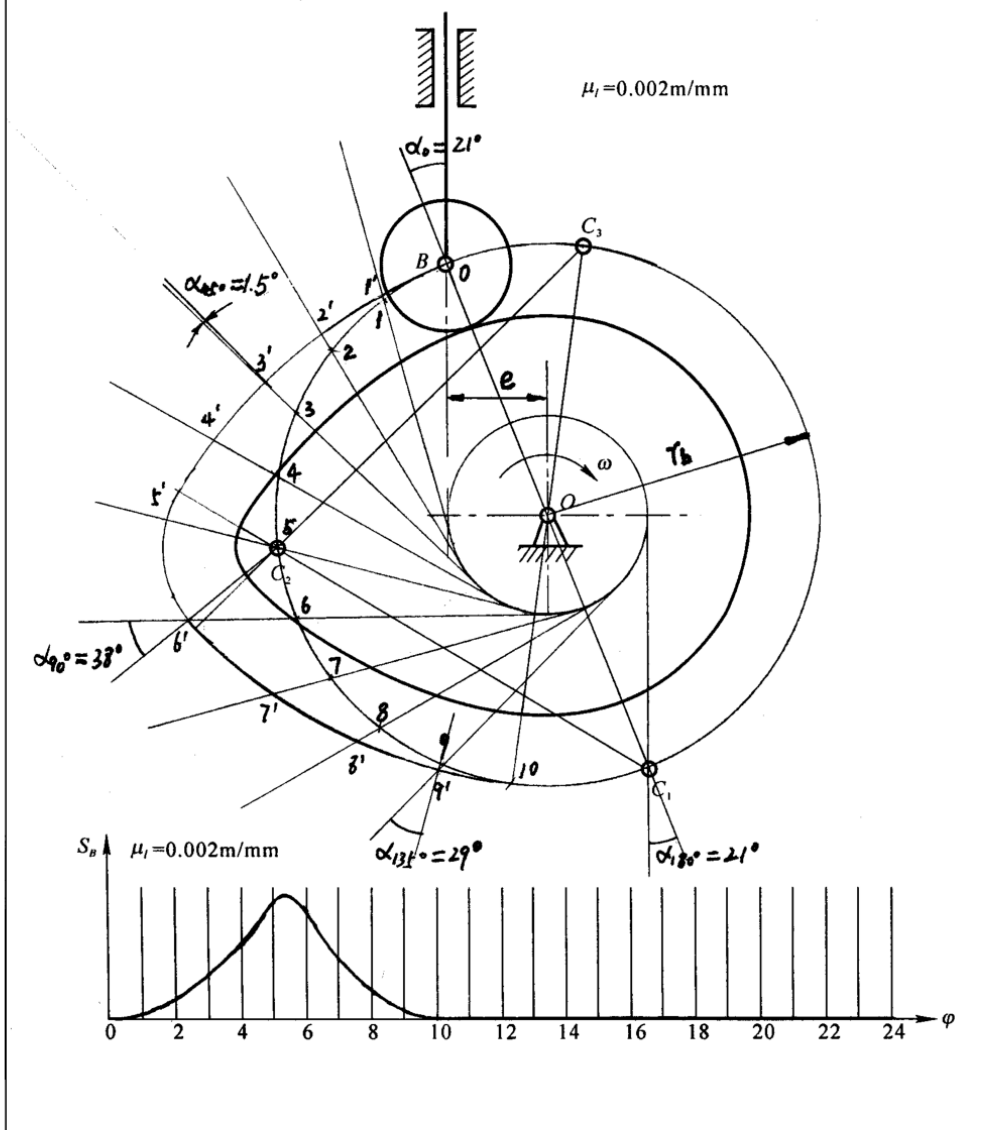
《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 2

图示为一偏置滚子直动从动件盘形凸轮机构运动简图，已知凸轮轮廓由四段圆弧组成，圆弧的圆心分别为 C_1, C_2, C_3 及 O 。试用反转法图解求：

- (1) 从动件的位移线图；
- (2) 凸轮在初始位置以及回转 $45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$ 和 180° 时凸轮机构的压力角。

解



解 1. 偏距圆的绘制以及位移测量

以测定位置 5 的位移 s_5 为例，作图步骤如下。

1. 绘制偏距圆：

测量导路中心线到凸轮中心的垂直距离 e 。以 O 为圆心、 e 为半径画圆，得到偏距圆。

2. 引出反转导路：

凸轮转到位置 5 时，反转后的导路必然与偏距圆相切。自偏距圆作一条切线，穿过图示刻度 5，该切线即为位置 5 的导路轨迹。

3. 标记测量起点与终点：

沿着位置 5 的切线，找出其与基圆 r_0 的交点，此为测量起点，即位移为 0 的位置。继续沿该切线向外延伸，找出其与理论廓线的交点，记为 $5'$ ，此为测量终点。

4. 量取位移值：

用圆规或直尺直接测量切线上自基圆交点至 $5'$ 点的直线距离，即为该时刻的位移 s_5 。图中的刻度 5 表示凸轮转到该位置后，反转导路与基圆或理论廓线的对应关系。带撇点对应的角度，可以根据偏距圆切线的旋转角来确定。

2. 压力角的测定

以测定初始位置 B 的压力角 α_0 为例，作图步骤如下：

1. 确定受力方向，即法线 n ：找出滚子在 B 点接触的实际廓线圆弧，确定该段圆弧的几何圆心，图中为 C 。连接滚子中心 B 与圆弧圆心 C ，该连线即为接触点的受力的法线方向。

2. 确定速度方向：从动件速度方向始终沿导路方向。过点 B 作一条切于偏距圆的直线，该直线即为速度方向。

3. 测量压力角：量取法线与速度线之间的锐角夹角，即为压力角。图中该角标注约为 21° ，其他位置同理。

3. 法线突变现象

在位置 B 处，滚子中心刚好落在基圆上，此时位移 $s = 0$ 。但从几何上看， B 点是直线或基圆圆弧与上升斜坡圆弧的交接点。

过 B 点前，法线过凸轮中心，压力角为 0。刚过 B 点的瞬间，滚子接触到以 C 为圆心的工作圆弧，法线方向瞬间由指向凸轮中心变为指向 C 。因此，尽管尚未产生位移高度，系统已经产生了约 21° 的侧向压力角。

主要作图步骤

1. 用给出的圆心 O 和偏距 e 作偏距圆。

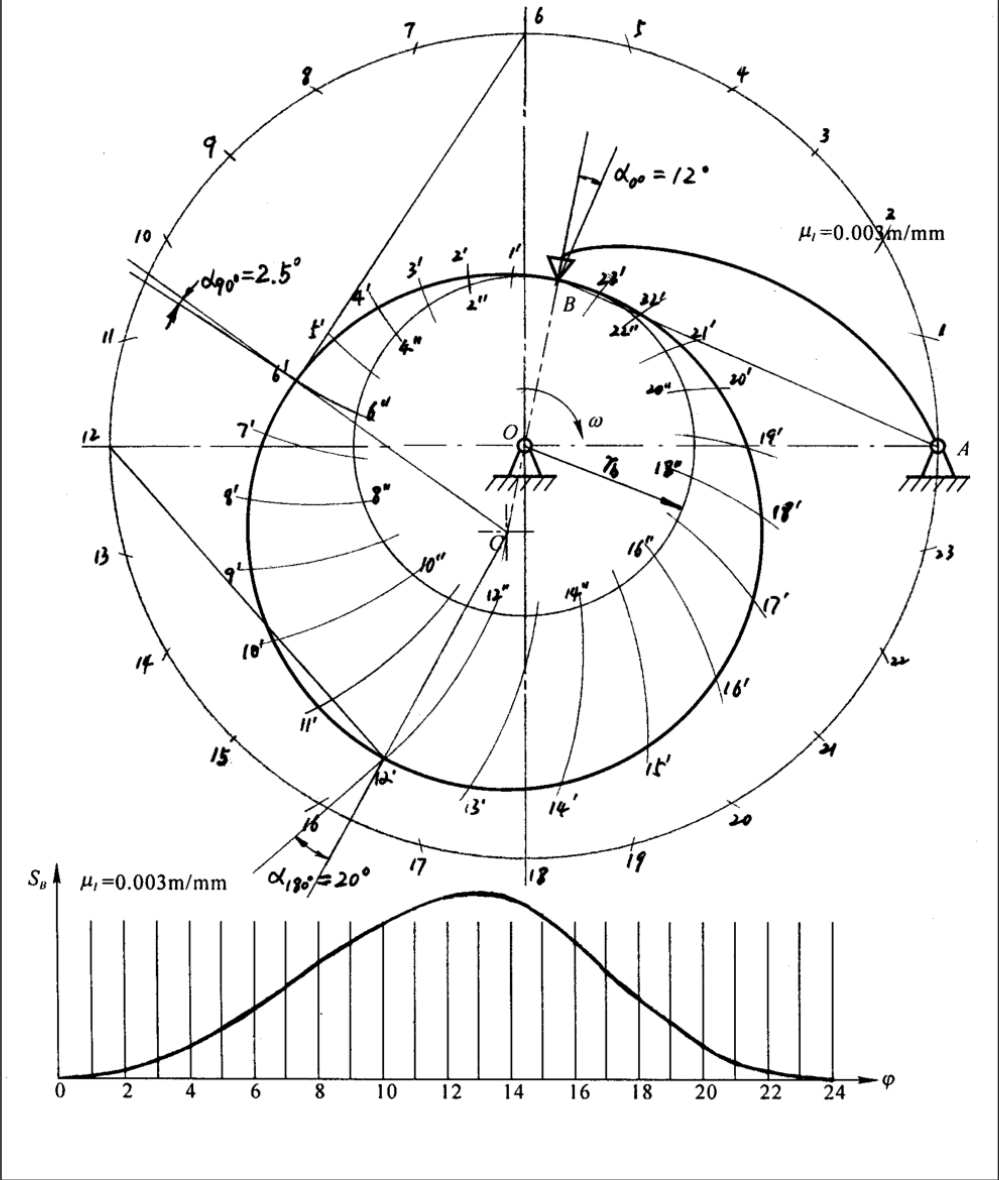
习题 3 是尖底摆动从动件，要求求位移线图和压力角。

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 3

图示为一尖底摆动从动件盘形凸轮机构的运动简图。已知凸轮轮廓如图所示，试用反转法图解求：

- (1) 从动件的位移线图；
- (2) 凸轮在初始位置以及回转 90° 及 180° 时凸轮机构的压力角。



解 1. 摆轴反转轨迹与角位移测量

摆动从动件不是沿导路作直线移动，而是绕固定摆轴转动。因此，图解时必须同时确定**反转后**的摆轴位置和尖底接触点位置。

以位置 6 为例，作图步骤如下：

1. **确定反转摆轴位置：**以凸轮中心 O 为圆心、中心距 OA 为半径作圆，该圆即为摆轴 A 在反转法中的运动轨迹。在轨迹圆上找到刻度 6 ，表示凸轮转到该分度位置后，摆轴在反转图中的对应位置。

2. **求凸轮轮廓交点：**以刻度点 6 为圆心、摆杆长度 AB 为半径画弧，使该弧与凸轮实际廓线相交，交点记为 $6'$ 。此时线段 $6-6'$ 就是反转状态下的摆杆位置。

3. **映射到真实摆动轨迹：**以刻度点 6 为圆心，取 $66'$ 为半径画同心圆弧，使该圆弧与小圆 O （半径为最小值 OB ），交点记为 $6''$ 。该点表示尖底从动件上的初始位置的“投影”，即 $6'6''$ 就是转到不同位置时候，尖底实际的运动路径。

4. **量取位移值：**测量 $6'$ 到映射点 $6''$ 之间弧线长度即为 S_B 。若按角位移表达，则量取摆杆相对初始位置转过的摆角；若按线位移图表达，则可按教材或课堂标准将摆角换算为对应弧长或近似弦长。

2. 同心圆求交法的原理

不能直接把 $6'$ 当作真实尖端位置。因为 $6'$ 是反转法下的虚拟接触点，它反映的是凸轮转到该角度后，轮廓对尖底的推出位置，但它并不一定落在原机构中尖端 B 的真实摆动圆弧上。

因此，需要用 $O6'$ 表示该位置的极径，再以 O 为圆心作同心圆，把反转图中的几何位置映射回真实摆动轨迹。真实尖端位置必须同时满足两个条件：一是到凸轮中心的距离等于 $O6'$ ，二是落在以摆轴 A 为圆心、 AB 为半径的摆动轨迹上。

3. 压力角的测定

以位置 6 的压力角为例，作图步骤如下：

1. **确定法线方向：**尖底从动件的接触点即为 $6'$ 。在凸轮廓线 $6'$ 处作切线，再过 $6'$ 作切线的垂线，即为接触法线 n 。若该段轮廓为圆弧，也可连接 $6'$ 与该圆弧圆心来确定法线方向。

2. **确定速度方向：**连接反转摆轴点 6 与接触点 $6'$ ，得到该瞬间的摆杆方向。由于尖底端点随摆杆作圆周运动，其速度方向必定垂直于摆杆 $6-6'$ 。

3. **测量压力角：**量取法线 n 与速度方向之间的锐角，即为该位置的压力角。初始位置、 90° 和 180° 位置均按同一方法作图测量。

四 平底从动件：包络线与底面长度

1. 知识点解释

① 平底从动件包络线

平底从动件最容易和滚子、尖底混淆。前两类题都是先找“一个点”的轨迹，但平底题不是。平底与凸轮接触时，起决定作用的是“这一瞬间哪一条平底线和轮廓相切”，所以最后得到的轮廓是一族直线的包络线。

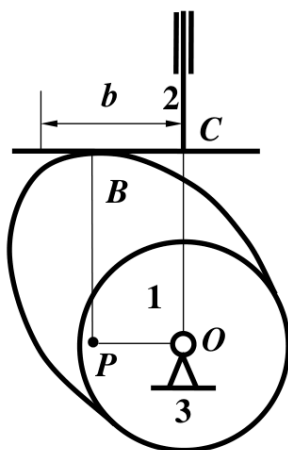
可以把它想成这样：在每个分度位置上，先画出一条代表平底位置的直线；当这些直线一张张叠起来，最外面那条光滑边界就是凸轮轮廓。

② 底面长度与轮廓约束

PPT 中平底底部尺寸的关键关系是：

5-5 凸轮基本尺寸要点

2、平底从动件的底部尺寸确定

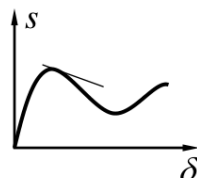


$$\because \omega |OP| = v$$

$$\text{即 } \frac{d\delta}{dt} |OP| = \frac{ds}{dt}$$

$$\therefore |OP| = \frac{ds}{d\delta}$$

$$b = \left| \frac{ds}{d\delta} \right|_{\max} + \Delta$$



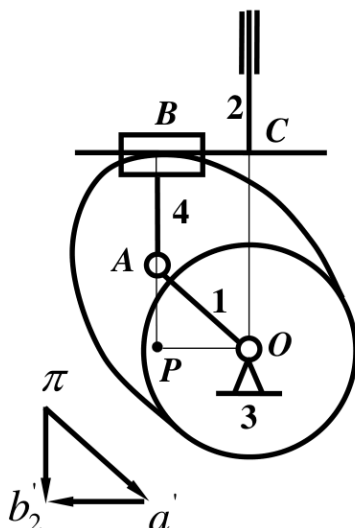
$$b = \left| \frac{ds}{d\delta} \right|_{\max} + \Delta$$

可理解为：位移线图斜率越大，说明同样转角内位移变化越快，接触点会在平底上跑得更远，所以底面所需长度通常越大。

设计平底凸轮还有一类特别问题，即避免轮廓尖点与内凹：

5-5 凸轮基本尺寸要点

3、设计平底从动件凸轮机构时的特别问题



$$a_2 = a_{B2} = a_{B4} + a_{24} = a_A + a_{24}$$

$$\frac{\overline{AP}}{\overline{AO}} = \frac{\overline{a_2}}{\overline{a_A}} = \frac{d^2 s / dt^2}{\overline{AO} (d\delta / dt)^2}$$

$$\overline{AP} = d^2 s / d\delta^2$$

$$\rho = \overline{AB} = \overline{AP} + \overline{PB} = d^2 s / d\delta^2 + r_0 + s$$

$$\rho = r_0 + s + d^2 s / d\delta^2 \geq \rho_{\min}$$

$$r_0 \geq \rho_{\min} - s - d^2 s / d\delta^2$$

$$\rho = r_0 + s + \frac{d^2 s}{d\delta^2} \geq \rho_{\min}$$

$$r_0 \geq \rho_{\min} - s - \frac{d^2 s}{d\delta^2}$$

实际上仅有最后两行公式是有效的。可理解成：凸轮轮廓不能出现凹进去或尖点，不然会卡死、磨损严重，要保证凸轮每一处轮廓的曲率半径都大于等于最小允许值。

2. 对应习题

① 习题 4：平底摆动从动件几何测量

CC98@奶龙家族8

《机械原理》习题解答

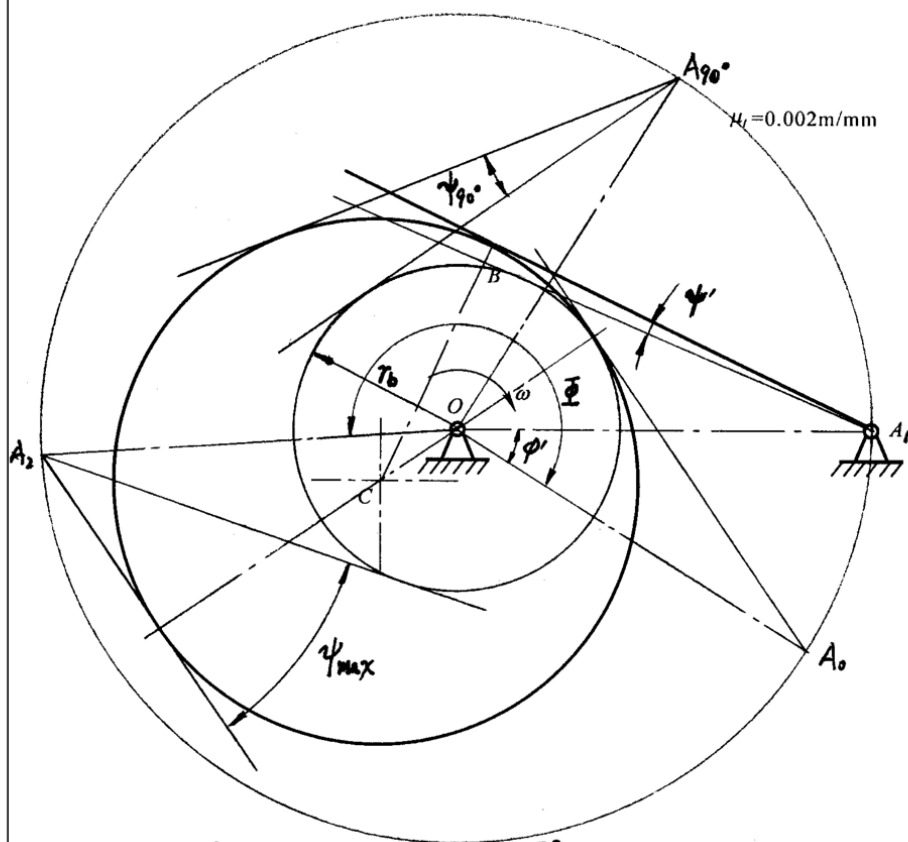
凸轮机构：习题 4

图示为一平底摆动从动件盘形凸轮机构的运动简图。已知凸轮轮廓是一个圆,其圆心为C,试用图解法求:

- (1) 凸轮从初始位置到达图示位置时的转角 φ' 及从动件的角位移 Ψ' ;
- (2) 从动件的最大摆角 $\Psi_{\max}$ 及凸轮的推程运动角 Φ ;
- (3) 凸轮从初始位置回转 90° 时, 从动件的角位移 Ψ_{90° 。

(所求的角度全部在图上标注出来)

解



(1) $\varphi' = 32^\circ$

$$\Psi' = 3^\circ$$

(2) $\Phi = 216^\circ$

$$\Psi_{\max} = 37'$$

$$(3) \Psi_{90^\circ} = 13^\circ$$

解

习题 4 是平底摆动从动件的几何测量题。与滚子或尖底从动件不同, 本题的关键不在于寻找某一个接触点的运动轨迹, 而在于利用**平底线始终与凸轮轮廓相切**这一几何关系, 确定从动件的极限位置、凸轮转角和摆角。

1. 平底切线法则

平底从动件与凸轮接触时，平底面在接触瞬间必然是凸轮轮廓的一条切线。因此，读图或作图时，不能像滚子从动件那样先找滚子中心，也不能像尖底从动件那样只追踪尖点位置，而应先找出与凸轮轮廓相切的**平底直线**。

具体作图步骤如下：

1. **确定初始平底线：**在图示初始位置，找出平底从动件与凸轮轮廓相切的直线，该直线即为初始平底线，也是后续测量摆角的参考线。

2. **寻找极限切线位置：**沿凸轮轮廓寻找另一条与平底相切的极限位置直线。该切线表示从动件摆到对应极限位置时，平底面与凸轮轮廓的接触状态。

3. **确定摆轴对应位置：**平底与摆杆刚性连接，因此平底线姿态改变时，摆杆也随之转过相同的角度。根据图中摆轴位置与反转轨迹，可以确定不同位置下摆动从动件的几何状态。

2. 凸轮转角的测定

在反转法中，凸轮可视为固定不动，而从动件及其摆轴绕凸轮中心作相反方向的转动。因此，凸轮实际转过的角度，可以在反转图中通过摆轴轨迹上的圆心角来量取。

也就是说，连接凸轮中心 O 与初始摆轴位置，再连接 O 与反转后的摆轴位置，两条连线之间的夹角就是对应的凸轮转角。图中若已经标出极限位置，则直接量取两条半径线之间的圆心角即可。

3. 摆角的测定

摆角不是由凸轮中心角直接决定的，而是由从动件自身姿态变化决定。由于平底与摆杆为刚性连接，平底线转过多少角度，摆杆也转过多少角度。

因此，量取当前平底线与初始平底线之间的夹角，即可得到从动件的摆角。若题图中给出多个切线位置，则分别量取各位置平底线相对初始平底线的夹角，即可得到相应摆角。

4. 易错点

本题最容易错在把**凸轮转角**和**从动件摆角**混为一谈。凸轮转角看的是摆轴反转轨迹上的圆心角；从动件摆角看的是平底线或摆杆自身相对初始位置的转角。两者测量对象不同，不能直接互相代替。

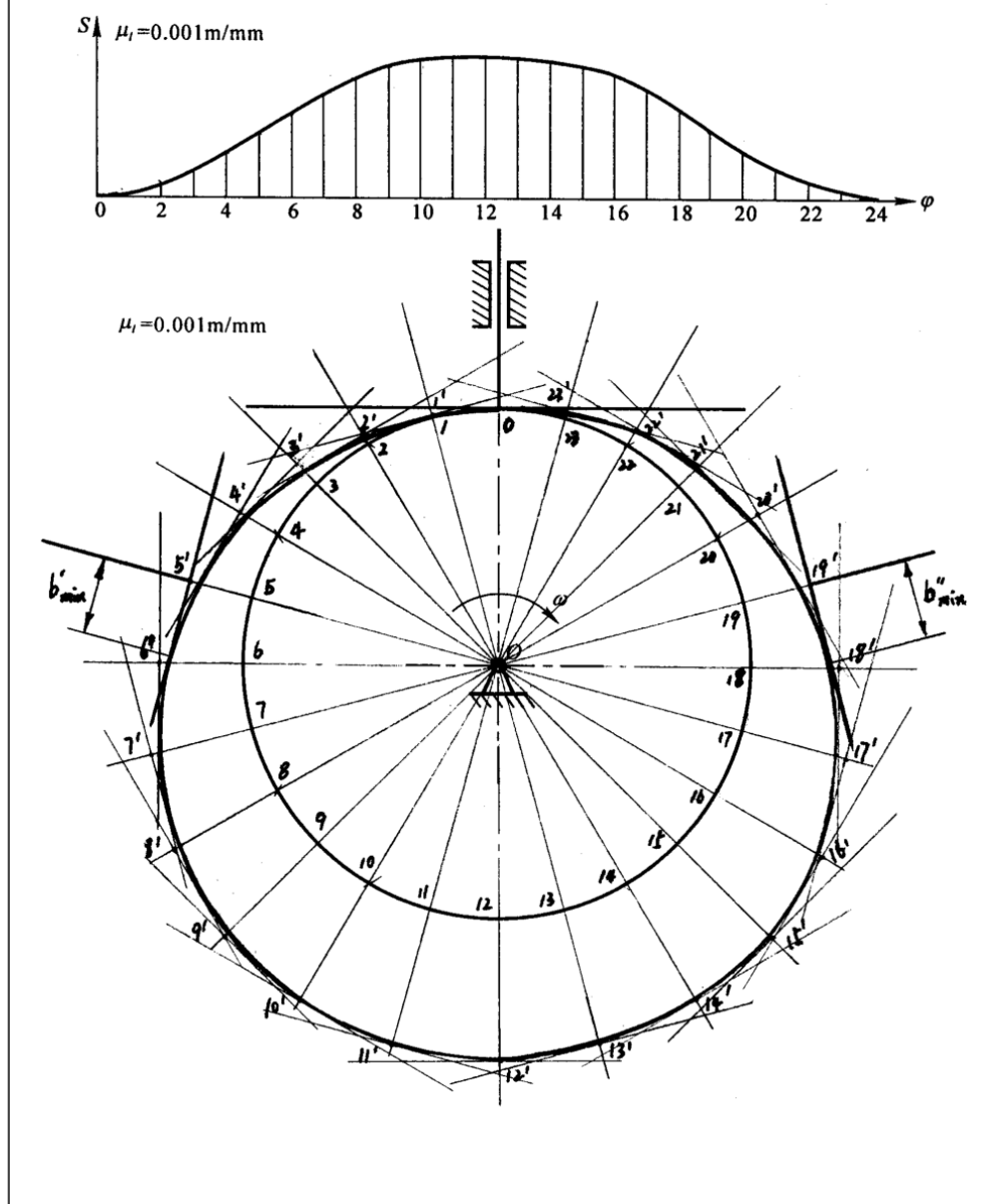
② 习题 6：平底直动从动件设计

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 6

用作图法设计一平底直动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向、从动件的初始位置及从动件的位移线图如图所示。试绘制凸轮轮廓并确定从动件底面在导路左右两侧应有的长度。

解



本题教材没有解析，以下为自行整理的作图思路：

- 从 O 引出射线，先把一周 360° 等分为 24 份；再从上方的位移线图逐点量出位移长度，对应到下方每条射线上。

- 用反转法画出各位置的平底轮廓：例如点 i' 对应作垂直于射线 ii' 的直线（其中 i 取 1 至 24），这就是反转后的平底直线；再作这些直线的内包络线。

- 底面长度 b 的选取与前文 5-5《平底从动件底部尺寸》图一致。量取可见：左侧以第 5 点偏移最大，右侧以第 19 点偏移最大，所以设计时左、右长度至少要分别大过这两处。

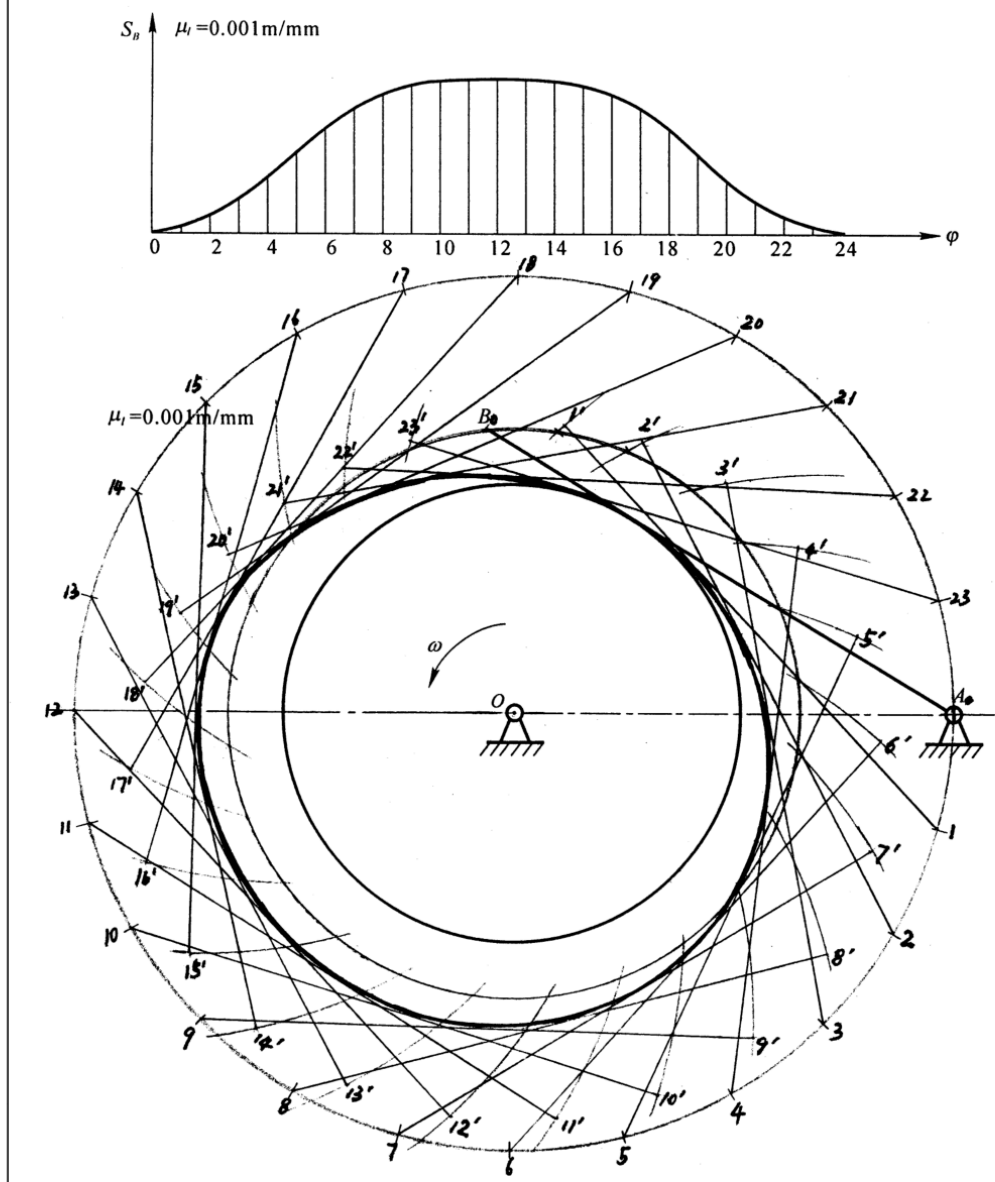
③ 习题 8：平底摆动从动件设计

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 8

用作图法设计一平底摆动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向、从动件初始位置以及从动件的位移线图如图所示。试绘出凸轮轮廓并确定从动件底面应有的长度。

解



本题解法与习题 6 类似，凸轮轮廓画法不再赘述（可参考习题 6）。标准答案未标出最小距离的取法，思路应为：从 O 向每条射线 ii' (i 取 1 至 24) 作垂线，量取每个实际交点与垂足（即前文

PPT 图中的 B 、 C) 之间的距离, 比较哪个偏差量 b 最大, 即为平底从动件所需的最小底面长度; 左、右各取一处即可确定。

五 已知运动规律设计凸轮轮廓

1. 知识点解释

① 通用设计流程

已知运动规律求凸轮轮廓, 是考试里最完整的一类题。它不是在现成图上读数据, 而是从“运动要求”一步步生成轮廓。

运动规律 → 位移线图 → 反转导路 / 摆轴 → 截取位移或摆角 → 理论轮廓 → 实际轮廓

滚子从动件尤其要分清:

1. 滚子中心轨迹 = 理论轮廓
2. 实际加工曲线 = 理论轮廓按滚子半径作的等距包络线

2. 对应习题

① 习题 5: 已知运动规律设计偏置滚子直动从动件凸轮

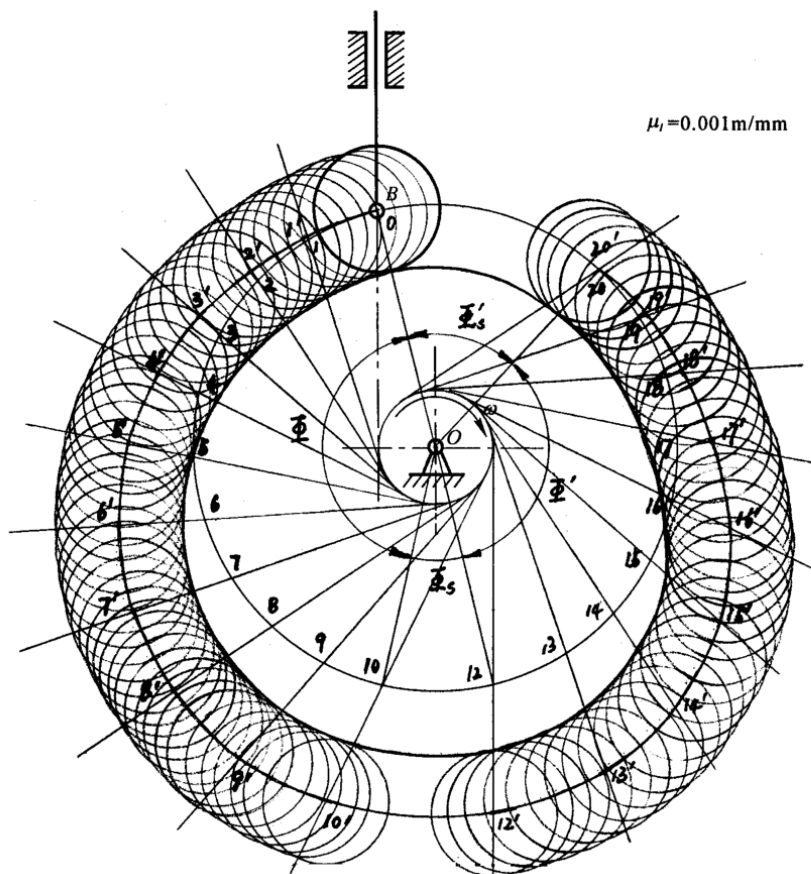
习题 5 是“已知运动规律设计偏置滚子直动从动件凸轮”的典型题。

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 5

用作图法设计一偏置滚子直动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向及从动件初始位置如图所示。从动件的运动规律如下： $\Phi=150^\circ$, $\Phi_s=30^\circ$, $\Phi'=120^\circ$, $\Phi_s'=60^\circ$ ；从动件在推程时以简谐运动规律上升，行程 $h=20\text{mm}$ ；回程时以等加速等减速运动规律返回原处。试绘出从动件的位移线图及凸轮轮廓。

解



解 注：等加速等减速运动规律的辅助线可用比例关系绘制，其原理可类比匀加速运动在某方向上的投影。

1. 位移线图的总体思路

此题型为正向设计题，可分为两部分：先**根据数学运动规律绘制位移线图**，再**通过位移包络反求凸轮廓线**。

位移线图的横轴为凸轮转角，通常被等分为 24 个网格区间，包含推程、远休、回程、近休；纵轴为从动件位移，本题为 $h = 20 \text{ mm}$ 。

2. 推程段简谐运动绘制

推程段对应网格 0 到 10。这一段采用简谐运动规律，可用辅助半圆法确定各等分点的位移高度，作图步骤如下。

1. **绘制辅助半圆**：网格图最左侧，以行程高度 h 为直径，画一个辅助半圆。
2. **等分半圆弧**：按照推程段的网格数量，即 10 等分，将该半圆弧也分成相等的 10 份。
3. **引水平线与垂直线**：从半圆弧上的各个等分点向右拉水平引线，同时从横坐标的网格点向左拉垂直引线。
4. **连成位移曲线**：顺次连接所有水平线与垂直线的十字交点，即得到平滑的**简谐运动位移曲线**，也可理解为余弦加速度运动规律下的推程位移线图。

3. 回程段等加速等减速运动绘制

回程段对应网格 12 到 20，其中 12 到 16 为等加速段，16 到 20 为等减速段。以下以等减速段为例说明射线投影法。

1. **确定极点**：等减速段的终点，即点 20，是从动件落地瞬间，此时速度为 0。将极点设定在坐标 (20,0) 处。
2. **建立垂直等分标尺**：理论上应在点 16 处建立高为 h 的标尺，但为避免图面重叠，图纸使用借用网格作图法。在最右侧空白区域，即网格 24 的竖线上，从底部向上量取高度 h ，并将其 4 等分。
3. **引出射线求交点**：从极点 (20,0) 向网格 24 上的 4 个等分点连线，形成斜向射线簇。找出这些射线与竖直网格线 21, 22, 23 的交点。
4. **坐标平移映射**：将上一步在右侧求出的交点高度，严格水平向左平移，赋给真实的作图区间：网格 21 的高度平移给 19，网格 22 给 18，网格 23 给 17。连成曲线即为等减速抛物线。

4. 射线法的几何原理

根据运动学规律，等加速运动在等时间间隔内的位移增量比为 $1:3:5$ ，总位移比为 $1:4:9$ 。在射线法中，射线方程可写为 $y = kx$ 。由于垂直标尺被等分，射线斜率 k 呈线性等比例增加；水平向右的步长同样是等距网格，因此最终求得的交叉点高度恰好满足二次函数 $y \propto x^2$ 的关系。

通过简单的连线与交点读取，可以利用几何相似三角形规避复杂的抛物线计算误差。

5. 凸轮廓线反求法

完成位移线图后，需要通过**反转导路**和**位移截取**来反求凸轮廓线，作图步骤如下。

1. **绘制基础图面：**确定凸轮中心，画出基圆 r_0 与偏距圆 e 。
2. **铺设反转导路：**将圆周依据运动阶段划分角度。在各个等分角度处，作偏距圆的切线。这些切线就是导路的反转轨迹。
3. **位移截取映射：**使用圆规在第一部分画好的位移线图中，量取某一时刻，例如位置 3 的位移竖线长度 s_3 。回到大圆图纸，找到对应的第 3 条导路切线。将圆规针尖扎在基圆与该切线的交点上，向外侧截取长度 s_3 ，打下标记。
4. **包络生成实际廓线：**将导路上所有的位移截取点圆滑连接，形成一圈虚线，此即为凸轮的理论廓线。再以理论廓线上密集的截取点为圆心、滚子半径为半径，画出一系列滚子圆。最后用曲线板紧贴这些滚子圆的最内侧边界绘制平滑包络线，该包络曲线即为最终需要加工的实际凸轮廓线。

核心流程：运动规律 → 位移线图 → 反转导路 → 截取位移 → 理论廓线 → 实际轮廓。

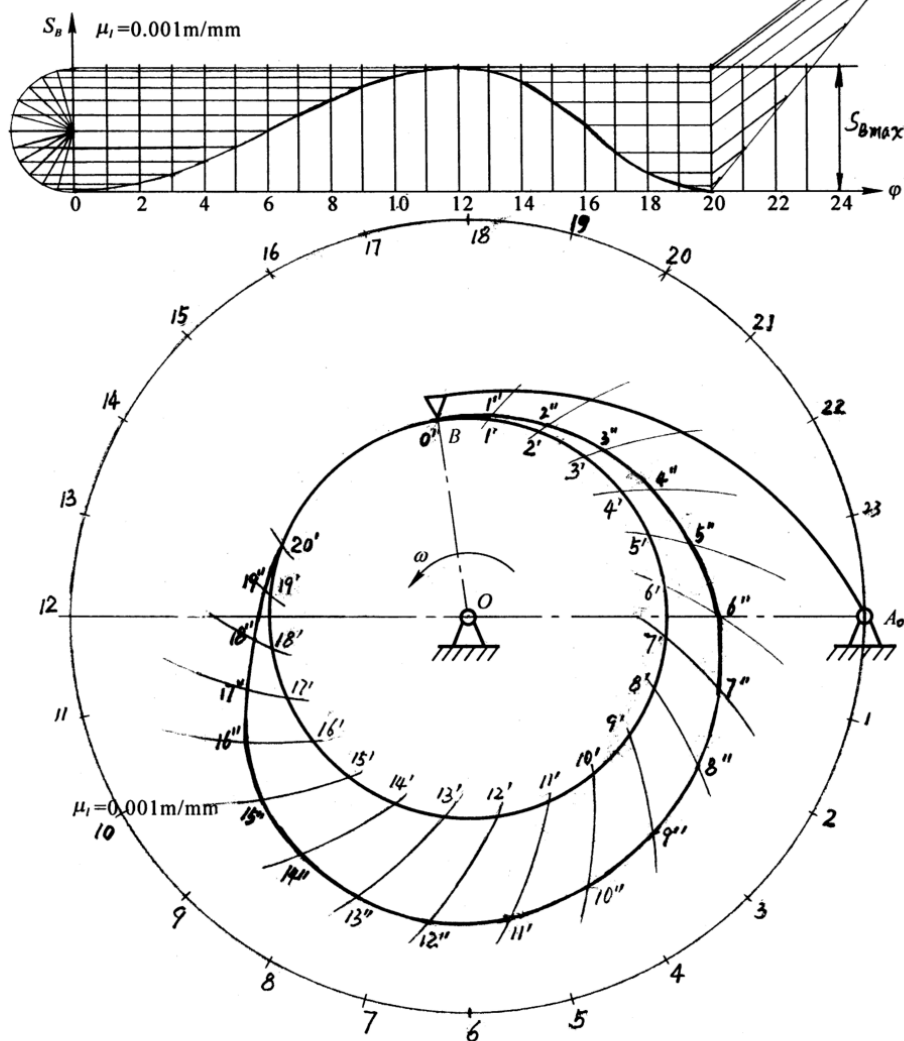
② 习题 7：尖底摆动从动件设计

《机械原理》习题解答

凸轮机构：习题 7

用作图法设计一尖底摆动从动件盘形凸轮机构，凸轮回转方向及从动件初始位置如图所示。已知从动件的运动规律如下： $\Phi=180^\circ$, $\Phi_s=0^\circ$, $\Phi'=120^\circ$, $\Phi_s'=60^\circ$ ，从动件在推程时以简谐运动规律摆动，最大摆角 $\Psi_{\max}=15^\circ$ ；回程时以等加速等减速运动规律返回原处。试绘出从动件位移线图及凸轮轮廓。

解：
$$S_{B\max} = \Psi_{\max} \cdot l_{AB} = \Psi_{\max} \cdot \overline{AB} \cdot \mu_l = 15^\circ \frac{\pi}{180^\circ} \times 71 \times 0.001 (\text{m}) = 18.5 (\text{mm})$$



本题可以说是习题 3 与习题 5 的结合：推程时简谐运动、回程时等加速等减速运动。因此可仿照习题 5 画出位移线图，再仿照习题 3 画出对应的凸轮轮廓。

2026.06.25 勘误记录：统一使用橙色字体修改于正文。